第二章 知識地圖

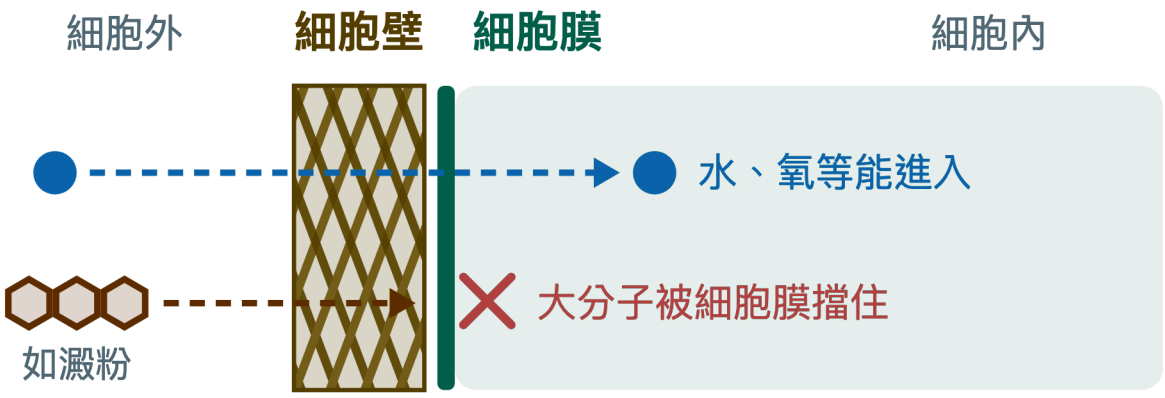
重點圖表

動物細胞 vs 植物細胞

	功能	動物	植物
細胞膜	控制物質進出	有	有
細胞質	許多生命活動在這裡進行	有	有
細胞核	含遺傳物質，控制生命活動	有	有
粒線體	呼吸作用，釋放能量	有	有
液胞	儲存水分和物質	小、多 有的不明顯	**單個、大** 成熟的細胞
細胞壁	支持、保護 主要成分是纖維素	沒有	**有**
葉綠體	光合作用	沒有	**有** 根、洋蔥表皮沒有

細胞膜、細胞質、細胞核、粒線體、液胞兩者都有，但植物細胞的液胞大得多；細胞壁、葉綠體是植物細胞的特色。

細胞壁 vs 細胞膜



細胞壁

- 植物細胞有（動物沒有）
- 在最外層
- **主要成分：纖維素**
- 支持、保護細胞
- **沒有選擇性**

細胞膜

- 動、植物細胞都有
- 包住細胞質
- 控制物質進出
- **有選擇性**

＊示意圖。細胞壁讓大多數物質通過；真正控制物質進出的是細胞膜。

細胞的發現

1665 年 虎克
軟木塞的小格子，命名為細胞

→

雷文霍克
第一次看到活的微生物

→

1838～1839 年
許來登、許旺提出細胞學說

→

（補充）1855 年
菲爾紹：細胞由原來的細胞分裂而來

細胞學說：生物都由細胞構成；細胞是生物體構造和功能的基本單位。

細胞的形狀和功能有關

	形狀	功能
神經細胞	很長、有分支	傳遞訊息
人的紅血球	雙凹圓盤狀、沒有細胞核	運送氧
肌肉細胞	細長	收縮、產生運動
精子	有尾巴	游向卵
保衛細胞	兩個圍成氣孔	控制氣孔開關
根毛細胞	向外突出	增加吸水的面積

	形狀	功能
葉肉細胞	葉綠體多	進行光合作用

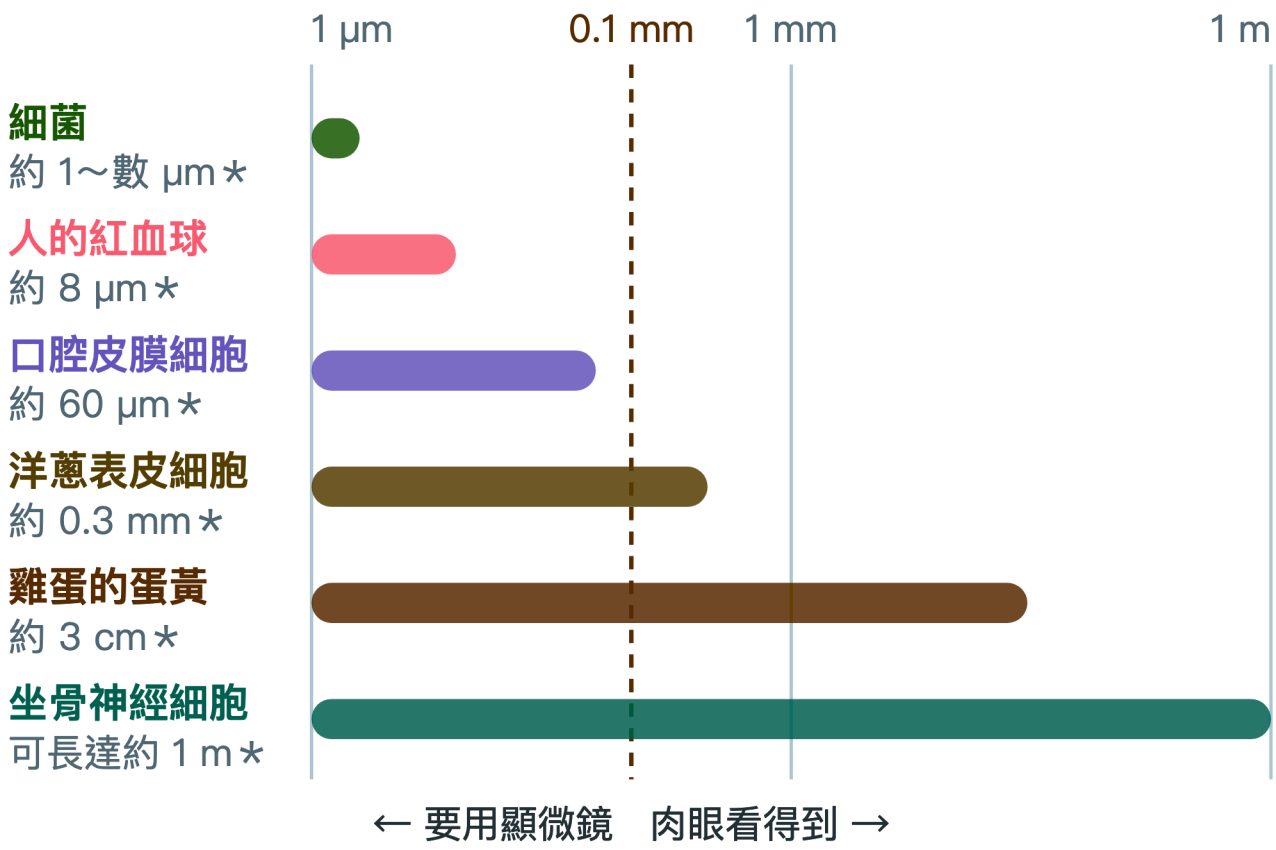
前四種是動物細胞，後三種是植物細胞。

三種常見的細胞比一比

	細胞壁	葉綠體	染色
口腔皮膜細胞 動物	沒有	沒有	亞甲藍液
洋蔥表皮細胞 植物	**有**	沒有	碘液
保衛細胞 植物	**有**	**有**	—

三種細胞都有細胞膜、細胞質、細胞核。保衛細胞兩個圍成氣孔，可以從鴨跖草的下表皮觀察。

細胞有多大？



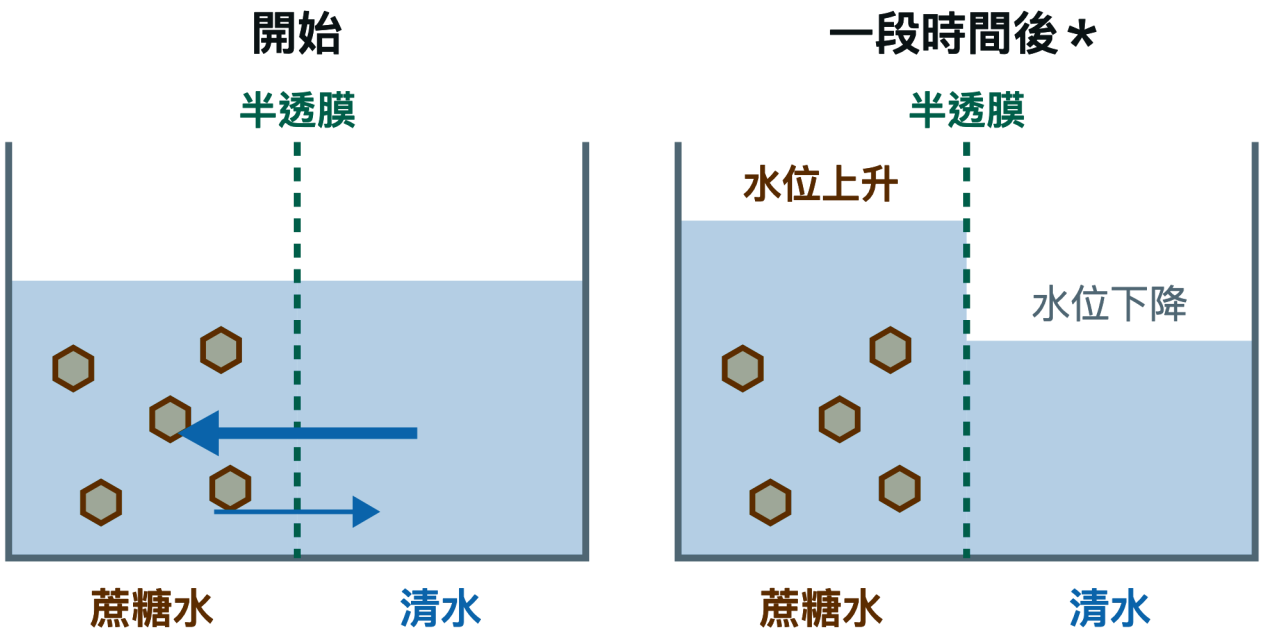
＊約略值，依種類和個體而不同。橫軸每往右一大格，長度變成 1000 倍。肉眼大約只能看到 0.1 mm 以上的東西。

擴散 vs 滲透

	擴散	滲透
移動的是	各種分子（如氧、二氧化碳、墨水）	水分子
半透膜	不一定需要	需要（水能通過，溶質不能）
方向	濃度高 → 濃度低	水往比較濃（水比較少）的一邊移動得比較多
例子	肺泡和血液交換氧與二氧化碳；墨水在水中散開	根毛從土壤吸水；鹽醃、糖漬保存食物；紅血球在清水中脹破

滲透是水通過半透膜的擴散。溫度高，擴散比較快。

滲透：水往哪一邊移動？



* 示意。半透膜只讓水通過，蔗糖過不去。水兩個方向都會通過，但進入蔗糖水那一邊的比較多，所以那一邊的水位上升。

細胞放進不同的溶液

	清水 比細胞內稀	一樣濃 和細胞內相同	濃鹽水 比細胞內濃
水	**進入**細胞	進出一樣多	**離開**細胞
紅血球	脹大，最後破裂	維持原狀 0.9% 食鹽水	皺縮
植物細胞	變飽滿，不會破 細胞壁撐住	大致維持原狀	細胞膜和細胞壁分開

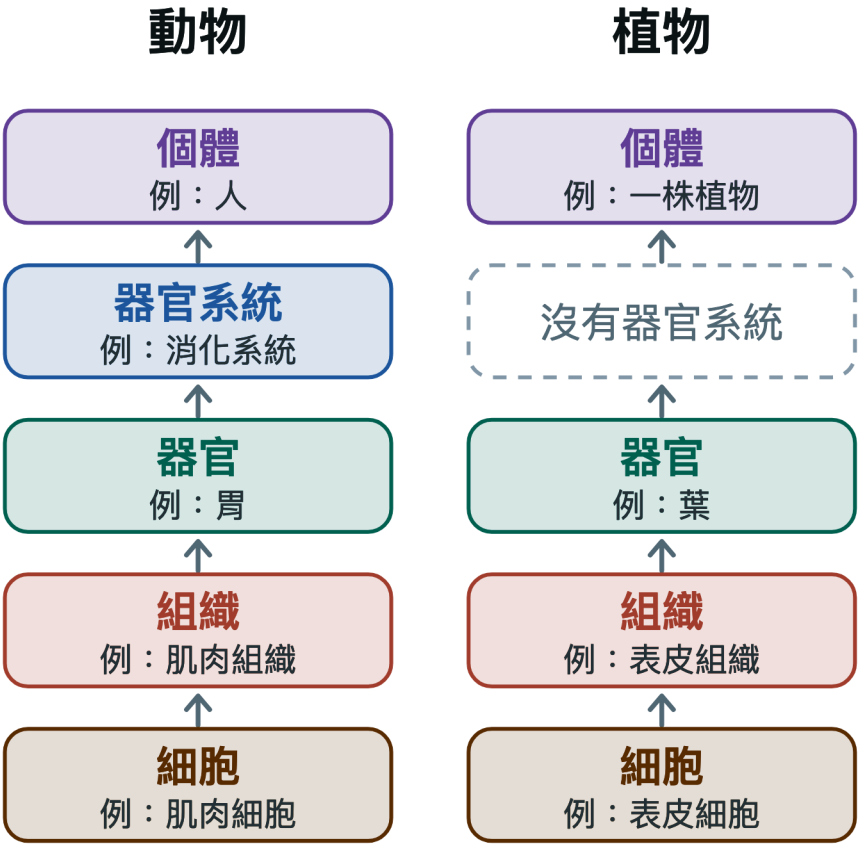
打點滴用的生理食鹽水約 0.9%。青菜撒鹽變軟、鹽醃糖漬保存食物，都是水離開細胞。

人體的組成物質（質量）



＊約略值：水約占 60～70%，會因年齡、體型而不同；含量很少的物質併入「醣類等」。

生物體的組成層次：動物 vs 植物



植物沒有器官系統；單細胞生物只有一個細胞，就是一個個體。

動物的四大類組織

	功能	例子
上皮組織	保護、分泌	胃的內壁分泌胃液
肌肉組織	收縮、運動	胃壁收縮，攪拌食物

	功能	例子
神經組織	傳遞訊息	調控胃的活動
結締組織	連接、支持、運輸等	骨骼、血液

胃由好幾種組織組成，能完成消化的功能，所以是器官。

組成層次怎麼判斷？

	動物的例子	植物的例子
細胞	口腔皮膜細胞、肌肉細胞	洋蔥表皮細胞、保衛細胞
組織	上皮組織、肌肉組織 血液是結締組織	表皮組織 例：葉的下表皮
器官	皮膚、胃、心臟 由多種組織組成	根、莖、葉、花、果實、種子 例：芭樂是果實
器官系統	消化系統 消化管＋消化腺	植物沒有
個體	一個人	一株植物

開花還沒結果的植物，有根、莖、葉、花四種器官。只有消化管，還不算完整的消化系統。

尺度：從人到 DNA

	大小約＊	用什麼看
人 個體	身高 1.6 m	肉眼
胃 器官	寬 15 cm	肉眼
胃壁的各層 組織	胃壁厚 3 mm	顯微鏡才看得清楚
細胞	高 25 μm	光學顯微鏡
細胞核	寬 5 μm	光學顯微鏡
粒線體	1～2 μm	電子顯微鏡才看得清楚
DNA	寬 2 nm	電子顯微鏡

＊約略值。1 m ＝ 1000 mm，1 mm ＝ 1000 μm，1 μm ＝ 1000 nm。人的身高約是 DNA 寬度的 8 億倍。

各節重點

2-1 細胞

- 細胞是生物體**構造與功能的基本單位**

- **細胞的發現**
  - 1665 年**虎克**：用自製顯微鏡看軟木塞薄片，把小格子命名為「細胞」
  - 虎克看到的其實是死細胞留下的**細胞壁**
  - **雷文霍克**：用自己磨的鏡片，第一次看到池水裡活的微生物
  - 1838～1839 年：**許來登**（研究植物）、**許旺**（研究動物）提出細胞學說
  - （補充）1855 年菲爾紹：細胞都是由原來的細胞分裂而來
- **細胞學說**
  - ① 生物都由細胞構成
  - ② 細胞是生物體構造和功能的基本單位
  - （補充）③ 細胞都由原有的細胞分裂而來（1855 年菲爾紹）
- **動、植物細胞都有的構造**
  - **細胞膜**：包住細胞，**控制物質進出**（有選擇性）
  - **細胞質**：膜以內、核以外的膠狀物質，許多生命活動在這裡進行
  - **細胞核**：含遺傳物質（DNA），控制細胞的生命活動
  - **粒線體**：進行**呼吸作用**，分解養分、釋放能量
  - **液胞**：儲存水分和物質；動物細胞的液胞**小而多**，有的不明顯
  - （補充）細胞膜主要由脂質和蛋白質構成
  - （補充）DNA 和蛋白質組成染色體，細胞分裂時最容易看到
- **植物細胞的特色**
  - **細胞壁**：在細胞膜外，主要成分是**纖維素**
  - 細胞壁能支持、保護細胞，讓形狀比較固定
  - 細胞壁**沒有選擇性**：水和大多數溶在水中的物質都能通過
  - **葉綠體**：含葉綠素，進行**光合作用**、製造養分
  - 不是每個植物細胞都有葉綠體：根、洋蔥表皮的細胞沒有
  - 成熟的植物細胞通常只有**一個大液胞**，把細胞核擠到旁邊
  - （補充）有些花瓣、果實的顏色，來自液胞裡的色素
- **形狀和功能有關**：動物細胞
  - 神經細胞：很長、有分支 → 傳遞訊息
  - 人的紅血球：雙凹圓盤狀、沒有細胞核 → 運送氧
  - 肌肉細胞：細長 → 收縮、產生運動
  - 精子：有尾巴 → 游向卵
- **形狀和功能有關**：植物細胞
  - 保衛細胞：兩個圍成氣孔 → 控制氣孔開關
  - 根毛細胞：向外突出 → 增加吸水的面積
  - 葉肉細胞：葉綠體多 → 進行光合作用
- **細胞的大小**
  - 大多數動植物細胞約 10～100 μm＊ → 要用顯微鏡才看得到
  - 肉眼大約只能看到 0.1 mm 以上＊的東西
  - 細菌約 1～數 μm＊；人的紅血球約 8 μm＊
  - 口腔皮膜細胞約 60 μm＊
  - 洋蔥表皮細胞約 0.3 mm＊，但又薄又透明，仍要用顯微鏡

- 大細胞：**雞蛋的蛋黃**是一個細胞（約 3 cm＊）
- 坐骨神經細胞可長達約 1 m＊

- **單細胞生物 vs 多細胞生物**
  - 單細胞生物：一個細胞就是一個個體
  - 例：草履蟲、變形蟲、細菌、酵母菌
  - 多細胞生物：由許多細胞組成，細胞分工合作
  - 例：人和其他動物、植物

> **易錯：**
> - 「虎克看到的是活細胞」不對：他看到的是軟木塞裡死細胞留下的細胞壁
> - 「植物細胞都有葉綠體」不對：根、洋蔥表皮的細胞沒有葉綠體
> - 「細胞壁控制物質進出」不對：細胞壁沒有選擇性；控制物質進出的是細胞膜
> - 「動物細胞也有細胞壁」不對：動物細胞沒有細胞壁；植物細胞才有（主要成分是纖維素）
> - 「細胞都要用顯微鏡才看得到」不對：雞蛋的蛋黃是一個細胞，肉眼就看得到
> - 「人的紅血球有細胞核」不對：人的紅血球沒有細胞核，呈雙凹圓盤狀

2-2 擴散與滲透

- **擴散作用**
  - 分子從**濃度高**的地方往**濃度低**的地方移動，最後分布均勻
  - 分子會不停地隨機運動
  - 分布均勻後分子仍在動，只是兩邊進出差不多，沒有淨移動
  - 例：一滴紅墨水在靜止的水中慢慢散開（要好幾個小時＊）
- **細胞膜的選擇性**
  - 水、氧、二氧化碳等小分子可以通過
  - 澱粉等大分子不能直接通過
  - （補充）葡萄糖、胺基酸要靠膜上特殊的蛋白質幫忙才能進出
- **細胞的氣體交換**（擴散）
  - 細胞進行呼吸作用：消耗氧、產生二氧化碳
  - 氧：細胞外多、內少 → 擴散**進入**細胞
  - 二氧化碳：細胞內多、外少 → 擴散**離開**細胞
- **滲透作用**
  - **水分子通過半透膜**（例如細胞膜）的擴散
  - **半透膜**：讓水和某些小分子通過，蔗糖等溶質過不去
  - 水兩個方向都會通過膜
  - 但水往**比較濃（水比較少）**的一邊移動得比較多
  - 決定方向的是過不了膜的**溶質粒子濃度（數目多少）**，不是粒子的大小
  - 粒子的大小只決定它能不能通過膜
  - 例：左邊蔗糖水、右邊清水 → 左邊水位上升
- **細胞放進不同的溶液**

  - 外面比細胞內**稀**（清水）：水**進入**細胞
    - 紅血球：吸水脹大，最後破裂
    - 植物細胞：變飽滿；有細胞壁撐住，不會破
  - 外面和細胞內**一樣濃**：水進出一樣多，細胞維持原狀
    - 紅血球：放在約 0.9% 的食鹽水中，維持原來的形狀
    - 打點滴用的**生理食鹽水**就是這個濃度
  - 外面比細胞內**濃**（濃鹽水）：水**離開**細胞
    - 紅血球：失水皺縮
    - 植物細胞：液胞縮小，**細胞膜和細胞壁分開**
- **互動：擴散實驗**
  - 左邊放一群小分子、右邊不放 → 最後兩邊差不多一樣多
  - 冷水和溫水各做一次 → **溫度高，擴散比較快**（分子運動較快）
  - 距離變成 10 倍，擴散需要的時間變成 100 倍
  - 所以細胞都很小；大型動物需要血液循環來運送物質
- **互動：滲透實驗**
  - 用半透膜隔開，左邊放蔗糖 → 蔗糖過不去，一直留在左邊
  - 改看水 → 水往有蔗糖的一邊淨移動，左邊水位上升
  - （補充）同樣多的水各溶 10 公克蔗糖和食鹽：水往食鹽水那邊移動
  - （補充）溶進去一樣重，粒子數目卻不同：食鹽的份數多很多，每份還分成 2 個離子
  - 判斷滲透方向要看**溶質粒子的濃度（數目）**，不是看溶了幾公克，也不是看粒子大小
- **生活中的例子**
  - 擴散：墨水在水中散開；肺泡和血液交換氧與二氧化碳
  - 滲透：根毛從土壤吸水
  - 滲透：鹽醃、糖漬保存食物 → 細菌、黴菌失水，不容易生長
  - 滲透：青菜撒鹽，會出水變軟
  - 滲透：肥料太濃，反而讓根部細胞失水
- **常考數字與真實時間**
  - 生理食鹽水約 0.9%，和紅血球內的濃度差不多
  - 紅血球放進清水，實際上幾秒內就會脹大、破裂
  - 滲透實驗（例如 U 形管）要幾十分鐘以上，水位才看得出變化

> **易錯：**
> - 「擴散到均勻後，分子就停止不動」不對：分子仍在動，只是兩邊進出的數量差不多
> - 「滲透時水只往一個方向移動」不對：水兩個方向都會通過，往比較濃的一邊移動得比較多
> - 「滲透時，水往比較稀的一邊移動」不對：水往比較濃（水比較少）的一邊淨移動
> - 「植物細胞放進清水也會脹破」不對：有細胞壁撐住，只會變飽滿
> - 「澱粉能直接穿過細胞膜」不對：澱粉是大分子，不能直接通過細胞膜
> - 「溶進去的溶質一樣重，水就不會淨移動」不對：要看溶質粒子的濃度（數目）

2–3 組成層次

- **組成物質**

- 物質由**原子**組成，原子結合成**分子**，許多分子再組成細胞的構造
- 原子、分子太小，光學顯微鏡看不到
- 生物體含量最多的物質是**水**（人體約 60～70%＊）
- **無機物**：水、礦物質
- **有機物**：蛋白質、脂質、醣類（大多含碳）
- 細胞裡還有 DNA 等物質；這些物質大多從食物中獲得（第三章）

- **細胞的分工**
  - 一個細胞經**細胞分裂**，數目變多
  - 細胞再逐漸變得**形態和功能不同**，各自負責特定的工作
  - （補充）這個過程叫做「細胞分化」
  - 形態相似、功能相同的細胞聚在一起 → 組織
- **五個層次**（動物）
  - **細胞**：構成生物體的基本單位
  - **組織**：形態相似、功能相同的細胞聚在一起
  - **器官**：多種組織組合，完成特定功能
  - **器官系統**：多個器官分工合作，完成一類生理功能
  - **個體**：多個器官系統互相協調合作
  - 動物：細胞 → 組織 → 器官 → 器官系統 → 個體
- **動物的四大類組織**
  - **上皮組織**：保護、分泌
  - **肌肉組織**：收縮、運動
  - **神經組織**：傳遞訊息
  - **結締組織**：連接、支持、運輸等（如骨骼、血液）
- **例：胃是一個器官**
  - 上皮組織：分泌胃液
  - 肌肉組織：收縮，攪拌食物
  - 神經組織：調控胃的活動
  - 胃還有結締組織；由多種組織組成 → 器官
- **器官系統**
  - 消化系統：口腔、食道、胃、小腸、大腸、肝臟、胰臟等
  - 其他：呼吸系統、循環系統、神經系統……
- **植物的層次**
  - 植物：細胞 → 組織 → 器官 → 個體，**沒有器官系統**
  - **營養器官**：根、莖、葉 → 吸收、運輸、製造養分
  - **生殖器官**：花、果實、種子 → 繁殖下一代
  - 開花、還沒結果：有根、莖、葉、花 4 種器官
  - 開花又結果：根、莖、葉、花、果實、種子 6 種器官都有
- **單細胞生物**
  - 只有一個細胞，這個細胞就是一個**個體**
  - 能獨立完成攝食、運動、生殖等生命現象

- 例：草履蟲、變形蟲

- **判斷層次**（常考）
  - 細胞：口腔皮膜細胞、紅血球、洋蔥表皮細胞、雞蛋的蛋黃
  - 組織：血液（結締組織）、葉的下表皮（表皮組織）
  - 器官：皮膚、胃、心臟；芭樂（果實）、綠豆（種子）
  - 皮膚由上皮、結締、肌肉、神經等多種組織組成 → 器官
  - 器官系統：消化系統（消化管＋消化腺）
- **尺度：從人到 DNA**
  - 人（個體）約 1.6 m＊；胃（器官）寬約 15 cm＊ → 肉眼看得到
  - 胃壁厚約 3 mm＊：切面上有一層層不同的**組織**，要用顯微鏡才看得清楚
  - 細胞高約 25 μm＊、細胞核寬約 5 μm＊ → 光學顯微鏡
  - 粒線體約 1～2 μm＊ → 要用電子顯微鏡才看得清楚
  - DNA 寬約 2 nm＊ → 要用電子顯微鏡；水分子（約 0.3 nm＊）更小
  - 人的身高約是 DNA 寬度的 8 億倍＊
- **單位換算**
  - 1 m ＝ 1000 mm；1 mm ＝ 1000 μm；1 μm ＝ 1000 nm
  - 每換一個單位差 **1000 倍**
  - 例：3 mm ＝ 3 × 1000 ＝ 3000 μm
  - 例：2 nm ＝ 2 ÷ 1000 ＝ 0.002 μm
  - 例：細胞 25 μm ÷ 細胞核 5 μm ＝ 5 倍

> **易錯：**
> - 「血液是器官」不對：血液是結締組織
> - 「皮膚是組織」不對：皮膚由多種組織組成，是器官
> - 「植物也有器官系統」不對：植物的層次是細胞 → 組織 → 器官 → 個體
> - 「果實、種子不是器官」不對：花、果實、種子都是生殖器官（例：芭樂、綠豆）
> - 「消化管就是消化系統」不對：消化系統還包括唾腺、肝臟、胰臟等消化腺
> - 「1 mm ＝ 100 μm」不對：1 mm ＝ 1000 μm，每換一個單位差 1000 倍